



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

A través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Zacatecas

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

José Manuel García Trejo

Por la presentación del trabajo, en la modalidad de póster, titulado
**"Detección de obstáculos con LiDAR 2D usando
clustering DBSCAN en tiempo real"**

en el marco de la Séptima Semana de Mecatrónica, realizada en las instalaciones de
esta Unidad Académica.

Zacatecas Zacatecas, a 11 de noviembre de 2025

CUR:DFIE/25/E7/193EA/4/E/P/63/101125-141125

"La Técnica al Servicio de la Patria"



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA CAMPUS ZACATECAS
DIRECCIÓN

M. en C. Roberto Oswaldo Cruz Leija

DIRECTOR DE UPIIZ

